

Lecture 14: ทฤษฎีการแข่งขัน (Game Theory) --- คาบที่ 2

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโซติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายของคาบนี้

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. ใช้แนวคิด **maximin** และ **minimax** เพื่อตรวจสอบว่าเกมควรจบแบบ **pure strategy** หรืออาจต้องใช้ **mixed strategy** ได้
2. คำนวณหา **mixed strategy equilibrium** สำหรับเกม 2×2 ได้
3. ใช้วิธี วาดกราฟ เพื่อหา mixed strategy ของเกมแบบ $2 \times n$ หรือ $m \times 2$ ได้
4. ใช้เกณฑ์ **dominance** เพื่อลดขนาดเกมก่อนคำนวณได้

1 ภาพรวมของคาบที่ 2

จากคาบแรกสู่คาบที่สอง

คาบแรกเราอ่าน payoff matrix แบบ tuple และหา

- best response
- dominant strategy
- Nash equilibrium ในเกม 2×2

คาบนี้จะต่อยอดไปที่ การคำนวณ โดยเฉพาะเมื่อเกมไม่ได้จบง่าย ๆ ด้วย pure strategy และเรายังต้องเขียนผลตอบแทนในรูปแบบ tuple เช่น (a, b) เหมือนเดิม โดย

- ตัวหน้า = ผลตอบแทนของผู้เล่นแถว
- ตัวหลัง = ผลตอบแทนของผู้เล่นคอลัมน์

หมายเหตุสำหรับผู้สอน: ในคาบนี้ควรย้ำให้นักศึกษาแยกให้ออกว่า เราเขียน payoff เป็น tuple ได้ แต่เมื่อเข้าโหมดคำนวณแบบ maximin/minimax หรือ graphical method เรามักโฟกัสผลตอบแทนของผู้เล่นแถวเป็นหลัก โดยเฉพาะในกรณี zero-sum

หมายเหตุสำคัญก่อนเริ่มคำนวณ

ในคาบนี้หลายส่วนจะใช้แนวคิดแบบ zero-sum เพื่อให้คำนวณได้ชัดและเป็นระบบ ดังนั้นแม้ payoff matrix จะยังเขียนเป็น tuple อยู่ แต่เวลาใช้ maximin/minimax, mixed strategy 2×2 และ graphical method เราจะมองผลตอบแทนของผู้เล่นแถว เป็นหลัก แล้วให้อีกฝ่ายเป็นผู้พยายามกดผลตอบแทนนั้นลง

คำพูดสั้น ๆ ที่ใช้เปิดคาบได้: “วันนี้เรายังเขียน tuple เหมือนเดิม แต่เวลาคำนวณ เราจะซูมดูผลตอบแทนของผู้เล่นแถวก่อน เพื่อให้หา value และ mixed strategy ได้เป็นระบบ”

2 1. ตรวจสอบประเภทกลยุทธ์ด้วย Maximin และ Minimax

แนวคิดหลัก

สำหรับเกมผลรวมเป็นศูนย์ ถ้าเราเขียน payoff matrix เป็น tuple เช่น $(a, -a)$ เราสามารถใช้ตัวเลขของผู้เล่นเกมเพียงฝ่ายเดียวมาตรวจได้ว่า

- ถ้า $\text{maximin} = \text{minimax}$ เกมมี saddle point และจบแบบ pure strategy
- ถ้า $\text{maximin} \neq \text{minimax}$ เกมไม่มี saddle point และมักต้องใช้ mixed strategy

วิธีจำ: maximin มองจากฝั่งผู้เล่นแถวว่า ``ถ้าเจอกรณีแย่ที่สุดในแต่ละแถว เราจะเอาแถวไหน" ส่วน minimax มองจากฝั่งผู้เล่นคอลัมน์ว่า ``จะกดยค่าสูงสุดของผู้เล่นเกมให้ต่ำลงได้แค่ไหน"

นิยามสั้น ๆ

- **Maximin** = หา ค่าต่ำสุดของแต่ละแถว ก่อน แล้วเลือกค่าที่ สูงที่สุด
- **Minimax** = หา ค่าสูงสุดของแต่ละคอลัมน์ ก่อน แล้วเลือกค่าที่ ต่ำที่สุด

ถ้าค่าทั้งสองเท่ากัน แปลว่ามีจุดที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ตรงกัน

ตัวอย่างที่ 1: เกมที่จบแบบ Pure Strategy

ให้พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	R
U	(4, -4)	(1, -1)
D	(2, -2)	(2, -2)

ให้ใช้ผลตอบแทนของผู้เล่น A ในการคำนวณ

	L	R	ค่าต่ำสุดของแถว
U	4	1	
D	2	2	

ดังนั้น $\maximin =$

คอลัมน์	ค่าสูงสุดของคอลัมน์
L	
R	

ดังนั้น $\minimax =$

สรุปว่าเกมนี้ควรจบแบบ

เฉลย:

- ค่าต่ำสุดของแถว U คือ 1
- ค่าต่ำสุดของแถว D คือ 2
- ดังนั้น $\maximin = 2$
- ค่าสูงสุดของคอลัมน์ L คือ 4
- ค่าสูงสุดของคอลัมน์ R คือ 2
- ดังนั้น $\minimax = 2$
- เมื่อ $\maximin = \minimax$ เกมนี้มี **saddle point** และจบแบบ **pure strategy**
- จุดที่สอดคล้องคือ (D,R) และ value ของเกมเท่ากับ 2

ตัวอย่างที่ 2: เกมที่ต้องใช้ Mixed Strategy

ให้พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	R
U	(4, -4)	(1, -1)
D	(2, -2)	(5, -5)

ให้หา maximin และ minimax ของผู้เล่น A แล้วสรุปว่าเกมนี้นี้ควรจบแบบ pure หรือ mixed

เฉลย:

- ค่าต่ำสุดของแถว U คือ 1
- ค่าต่ำสุดของแถว D คือ 2
- ดังนั้น **maximin = 2**
- ค่าสูงสุดของคอลัมน์ L คือ 4
- ค่าสูงสุดของคอลัมน์ R คือ 5
- ดังนั้น **minimax = 4**
- เนื่องจาก **maximin $\neq$ minimax** เกมนี้ไม่มี saddle point จึงควรคิดต่อแบบ **mixed strategy**

จุดย้ำ: ขั้นตอนยังไม่ใช่การหาความน่าจะเป็น แต่เป็นการใช้ maximin/minimax เพื่อตรวจว่า pure strategy พอหรือยัง

3 2. การคำนวณหา Mixed Strategy 2×2

แนวคิดของการคำนวณ

เมื่อเกม 2×2 ไม่มี saddle point เรามักต้องหา **mixed strategy** โดยให้

- ผู้เล่น A เล่น U ด้วยความน่าจะเป็น p และเล่น D ด้วยความน่าจะเป็น $1 - p$
- ผู้เล่น B เล่น L ด้วยความน่าจะเป็น q และเล่น R ด้วยความน่าจะเป็น $1 - q$

หลักการคือ ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะเลือกความน่าจะเป็นให้ อีกฝ่าย **indifferent**

วิธีจำ: เวลาแก้หา q ให้ใช้ผลตอบแทนของผู้เล่นแถว และทำให้ผู้เล่นแถว **indifferent** ระหว่าง U กับ D ส่วนเวลาแก้หา p ให้พิจารณาค่าที่ผู้เล่นแถวจะได้จากแต่ละคอลัมน์ แล้วทำให้อีกฝ่ายสามารถใช้คอลัมน์ใน support ได้อย่างเสมอ

โจทย์หลัก: หา Mixed Strategy ของเกม 2×2

พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	R
U	(4, -4)	(1, -1)
D	(2, -2)	(3, -3)

สมมติให้ B เล่น L ด้วยความน่าจะเป็น q
 expected payoff ของ A ถ้าเลือก U คือ

$$E_A(U) = 4q + 1(1 - q)$$

expected payoff ของ A ถ้าเลือก D คือ

$$E_A(D) = 2q + 3(1 - q)$$

ที่จุดดุลยภาพแบบผสม ต้องมี

$$E_A(U) = E_A(D)$$

จงแก้หา q

วิธีทำ:

$$4q + 1(1 - q) = 2q + 3(1 - q)$$

$$4q + 1 - q = 2q + 3 - 3q$$

$$3q + 1 = 3 - q$$

$$4q = 2 \Rightarrow q = \frac{1}{2}$$

ดังนั้น B ต้องเล่น L ด้วยความน่าจะเป็น $\frac{1}{2}$ และ R ด้วยความน่าจะเป็น $\frac{1}{2}$

หา p ของผู้เล่น A

สมมติให้ A เล่น U ด้วยความน่าจะเป็น p
expected payoff ของ A เมื่อ B เลือกคอลัมน์ L คือ

$$V_L = 4p + 2(1 - p)$$

expected payoff ของ A เมื่อ B เลือกคอลัมน์ R คือ

$$V_R = 1p + 3(1 - p)$$

ที่จุดดุลยภาพแบบผสม B จะเลือกความน่าจะเป็นที่ทำให้ A ได้ผลตอบแทนเท่ากันในคอลัมน์ที่ B ใช้จริง ดังนั้นตั้งสมการ

$$V_L = V_R$$

จงแก้หา p

วิธีทำ:

$$4p + 2(1 - p) = 1p + 3(1 - p)$$

$$4p + 2 - 2p = p + 3 - 3p$$

$$2p + 2 = 3 - 2p$$

$$4p = 1 \Rightarrow p = \frac{1}{4}$$

ดังนั้น A ต้องเล่น U ด้วยความน่าจะเป็น $\frac{1}{4}$ และ D ด้วยความน่าจะเป็น $\frac{3}{4}$

หาค่าเกม (Value of the Game)

เมื่อได้ p และ q แล้ว ให้แทนกลับเพื่อหาค่า expected payoff ของผู้เล่น A

$$V = E_A(U) = E_A(D)$$

หรือ

$$V = V_L = V_R$$

จงหาค่า V

วิธีทำ:

$$V = E_A(U) = 4 \left(\frac{1}{2} \right) + 1 \left(\frac{1}{2} \right) = 2 + 0.5 = 2.5$$

หรือ

$$V = E_A(D) = 2 \left(\frac{1}{2} \right) + 3 \left(\frac{1}{2} \right) = 1 + 1.5 = 2.5$$

ดังนั้น **value of the game** = 2.5

ถ้ามองจากผู้เล่น B ซึ่งเป็น zero-sum จะได้ค่าเกมเป็น -2.5

สูตรลัดที่ควรจำสำหรับเกม 2×2

ถ้า payoff ของผู้เล่นแถวเป็น

	L	R
U	a	b
D	c	d

แล้วไม่มี saddle point จะได้

$$p = \frac{d - c}{a - b - c + d}, \quad q = \frac{d - b}{a - b - c + d}$$

และค่าเกมของผู้เล่นแถวคือ

$$V = \frac{ad - bc}{a - b - c + d}$$

จงใช้สูตรลัดตรวจคำตอบจากโจทย์ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

เฉลยตรวจคำตอบ: ในโจทย์นี้มี $a = 4, b = 1, c = 2, d = 3$

$$p = \frac{3 - 2}{4 - 1 - 2 + 3} = \frac{1}{4}$$

$$q = \frac{3 - 1}{4 - 1 - 2 + 3} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$V = \frac{(4)(3) - (1)(2)}{4 - 1 - 2 + 3} = \frac{12 - 2}{4} = \frac{10}{4} = 2.5$$

คำตอบตรงกับวิธีตั้งสมการทุกประการ

4 3. การคำนวณหา Mixed Strategy แบบวาดกราฟ

เมื่อใดควรใช้วิธีกราฟ

ถ้าเกมมีขนาด $2 \times n$ หรือ $m \times 2$ วิธีกราฟจะช่วยให้หา mixed strategy ได้สะดวก โดยเฉพาะในเกมผลรวมเป็นศูนย์ ในกรณี $2 \times n$

- ให้ผู้เล่นแถวเล่นแถวแรกด้วยความน่าจะเป็น p
- สร้างสมการ expected payoff ของแต่ละคอลัมน์เป็นฟังก์ชันของ p
- วาดเส้นทั้งหมดบนกราฟเดียวกัน
- มองหา ค่าต่ำสุดของแต่ละ p แล้วเลือก p ที่ทำให้ค่าต่ำสุดนั้น สูงที่สุด

วิธีพูดให้นักศึกษาเข้าใจง่าย: ให้มองว่า A เลือก p เพื่อดัน ``เส้นล่างสุด`` ขึ้นให้สูงที่สุด เพราะ B จะเลือกคอลัมน์ที่ทำให้ A ได้ต่ำที่สุดเสมอ

ตัวอย่างกราฟ: เกม 2×3

ให้พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	C	R
U	(2, -2)	(6, -6)	(0, 0)
D	(5, -5)	(1, -1)	(4, -4)

ให้ A เล่น U ด้วยความน่าจะเป็น p และเล่น D ด้วยความน่าจะเป็น $1 - p$
แล้ว expected payoff ของ A ภายใต้แต่ละคอลัมน์คือ

$$V_L(p) = 2p + 5(1 - p) = 5 - 3p$$

$$V_C(p) = 6p + 1(1 - p) = 1 + 5p$$

$$V_R(p) = 0p + 4(1 - p) = 4 - 4p$$

จึงเติมตารางค่าต่อไปนี้เพื่อช่วยวาดกราฟ

p	$V_L(p)$	$V_C(p)$	$V_R(p)$
0			
1			

เฉลยตาราง:

p	$V_L(p)$	$V_C(p)$	$V_R(p)$
0	5	1	4
1	2	6	0

ขั้นตอนการวาดกราฟ

ให้ใช้แกนแนวนอนเป็นค่า p ตั้งแต่ 0 ถึง 1 และแกนตั้งเป็น expected payoff ของ A จากนั้น

1. วาดเส้นของ $V_L(p)$
2. วาดเส้นของ $V_C(p)$
3. วาดเส้นของ $V_R(p)$
4. พิจารณาเส้นล่างสุดในแต่ละช่วงของ p
5. เลือกจุดที่ทำให้เส้นล่างสุดนี้มีค่าสูงที่สุด

ใช้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นสำหรับร่างกราฟ



คำแนะนำเวลาเฉลยบนกระดาน:

- วาดเส้น $V_C(p)$ จากจุด (0, 1) ไป (1, 6)
- วาดเส้น $V_R(p)$ จากจุด (0, 4) ไป (1, 0)
- วาดเส้น $V_L(p)$ จากจุด (0, 5) ไป (1, 2)
- จากนั้นดูเฉพาะ **เส้นที่อยู่ล่างสุด** เพราะ B จะเลือกคอลัมน์ที่ทำให้ A ได้ต่ำที่สุด

คำถามหลังจากวาดกราฟ

หลังจากวาดกราฟแล้ว จงตอบคำถาม

1. เส้นใดเป็นเส้นล่างสุดในช่วงต้นของ p
2. เส้นใดเป็นเส้นล่างสุดในช่วงปลายของ p
3. จุดตัดของเส้นใดให้ค่าที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่น A
4. ค่าของ p ที่เหมาะสมคือเท่าไร
5. ค่าเกมประมาณเท่าไร

เฉลย:

1. ช่วงต้นของ p เส้นล่างสุดคือ $V_C(p)$
2. ช่วงปลายของ p เส้นล่างสุดคือ $V_R(p)$
3. จุดตัดที่สำคัญคือจุดตัดของ $V_C(p)$ และ $V_R(p)$
4. แก้สมการ

$$1 + 5p = 4 - 4p$$

$$9p = 3 \Rightarrow p = \frac{1}{3}$$

5. ค่าเกมคือ

$$V = 1 + 5 \left(\frac{1}{3} \right) = \frac{8}{3} \approx 2.67$$

ข้อสังเกต: คอลัมน์ L ไม่ได้เป็นเส้นล่างสุดที่จุดเหมาะสม จึงไม่อยู่ใน support ของผู้เล่นคอลัมน์ที่ดูสภาพ

ต่อยอดจากกราฟกลับไปหา support จริง

หลังจากเห็นจากกราฟว่าจุดเหมาะสมเกิดจากเส้น $V_C(p)$ และ $V_R(p)$ เราสามารถลดเกมให้เหลือเฉพาะคอลัมน์ C และ R แล้วหา mixed strategy ของผู้เล่น B ต่อได้

แนวคิดต่อยอด: เกมย่อยที่เหลือคือ

	C	R
U	6	0
D	1	4

ให้ B เล่น C ด้วยความน่าจะเป็น q

$$6q = 1q + 4(1 - q)$$

$$6q = 4 - 3q \Rightarrow 9q = 4 \Rightarrow q = \frac{4}{9}$$

ดังนั้น B เล่น C ด้วยความน่าจะเป็น $\frac{4}{9}$ และ R ด้วยความน่าจะเป็น $\frac{5}{9}$

ข้อสังเกตสำหรับกรณี $m \times 2$

ถ้าเกมมีขนาด $m \times 2$ ให้ทำกลับด้านกัน คือ

- ให้ผู้เล่นคอลัมน์เล่นคอลัมน์แรกด้วยความน่าจะเป็น q
- สร้าง expected payoff ของผู้เล่นแถวสำหรับแต่ละแถวเป็นฟังก์ชันของ q
- วาดกราฟหลายเส้น แล้วเลือกจุดที่เหมาะสมตามแนวคิดเดียวกัน

จงอธิบายสั้น ๆ ว่าทำไมหลักการนี้จึงคล้ายกับกรณี $2 \times n$

แนวคำตอบ: เพราะทั้งสองกรณีใช้หลักเดียวกันคือทำให้ expected payoff กลายเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของความน่าจะเป็นตัวเดียว แล้วเลือกค่าที่ทำให้เส้นขอบที่สำคัญที่สุดเหมาะสมที่สุด ต่างกันเพียงว่าใน $2 \times n$ เราสมมติฝั่งแถว แต่ใน $m \times 2$ เราสมมติฝั่งคอลัมน์

5 4. หลักการลดขนาดโดยเกณฑ์เด่น (Dominance)

แนวคิดของการลดขนาดเกม

ก่อนจะคำนวณ mixed strategy หรือวาดกราฟ เราควรตรวจสอบดูก่อนว่า มีแถวหรือคอลัมน์ใดที่ ดีกว่าอย่างชัดเจนหรือไม่ ถ้ามี เราสามารถตัดทิ้งได้เพื่อลดขนาดเกม

- สำหรับผู้เล่นแถว ให้เปรียบเทียบ **ตัวหน้า**
- สำหรับผู้เล่นคอลัมน์ ให้เปรียบเทียบ **ตัวหลัง**

จุดย้ำ: dominance เป็นขั้นตอนที่ควรทำก่อนเสมอ เพราะช่วยลดงานคำนวณได้มาก โดยเฉพาะเกม 3×3 หรือ 2×3

ตัวอย่างการลดขนาดด้วย dominance

พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	C	R
U	(6, 4)	(5, 3)	(4, 2)
M	(3, 4)	(2, 3)	(1, 2)
D	(7, 1)	(4, 5)	(5, 4)

จงตรวจว่า

1. มีแถวใดถูกรองงำโดยอีกแถวหนึ่งหรือไม่
2. มีคอลัมน์ใดถูกรองงำโดยอีกคอลัมน์หนึ่งหรือไม่
3. เมื่อตัดทิ้งแล้ว เกมลดเหลือขนาดเท่าไร

วิธีดูแถวก่อน:

- เปรียบเทียบตัวหน้าของ U กับ M: ได้ $6 > 3$, $5 > 2$, $4 > 1$ ดังนั้น U ครอบงำ M
- จึงตัดแถว M ทิ้งได้

หลังจากตัด M ออกแล้ว ดูคอลัมน์ของผู้เล่น B ต่อ:

- บนแถว U และ D ค่าตัวหลังของคอลัมน์ C คือ (3, 5) และของคอลัมน์ R คือ (2, 4)
- ได้ $3 > 2$ และ $5 > 4$ ดังนั้น คอลัมน์ C ครอบงำคอลัมน์ R
- จึงตัดคอลัมน์ R ทิ้งได้

สรุปว่าเกมลดเหลือขนาด 2×2 คือแถว U,D และคอลัมน์ L,C

เกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน

- ถ้าแถวหนึ่งให้ผลตอบแทนของผู้เล่นแถว น้อยกว่าอีกแถวหนึ่งทุกคอลัมน์ แถวนั้นควรถูกตัดทิ้ง
- ถ้าคอลัมน์หนึ่งให้ผลตอบแทนของผู้เล่นคอลัมน์ น้อยกว่าอีกคอลัมน์หนึ่งทุกแถว คอลัมน์นั้นควรถูกตัดทิ้ง

หลังจากลดขนาดแล้ว เราอาจได้เกมที่เล็กพอสำหรับการใช้

- maximin/minimax
- mixed strategy 2×2
- graphical method

6 Drill Set ระหว่างคาบ

Drill 1: ตรวจสอบว่าเป็น Pure หรือ Mixed

ให้พิจารณาเกม

A \ B	L	R
U	(3, -3)	(7, -7)
D	(5, -5)	(2, -2)

จงหา maximin และ minimax แล้วสรุปว่าเกมนี้ควรจบแบบ pure หรือ mixed

เฉลย: ค่าต่ำสุดของแถว U คือ 3 และของแถว D คือ 2 ดังนั้น **maximin = 3**
ค่าสูงสุดของคอลัมน์ L คือ 5 และของคอลัมน์ R คือ 7 ดังนั้น **minimax = 5**
เพราะ 3 ไม่เท่ากับ 5 เกมนี้จึง **ไม่มี saddle point** และควรคิดต่อแบบ **mixed strategy**

Drill 2: Mixed Strategy 2×2

ให้พิจารณาเกม

A \ B	L	R
U	(6, -6)	(2, -2)
D	(1, -1)	(5, -5)

จงหา p, q และค่าเกม

เฉลย:

$$E_A(U) = 6q + 2(1 - q) = 2 + 4q$$

$$E_A(D) = 1q + 5(1 - q) = 5 - 4q$$

ตั้งเท่ากันจะได้

$$2 + 4q = 5 - 4q \Rightarrow 8q = 3 \Rightarrow q = \frac{3}{8}$$

หา p จาก

$$V_L = 6p + 1(1 - p) = 1 + 5p$$

$$V_R = 2p + 5(1 - p) = 5 - 3p$$

$$1 + 5p = 5 - 3p \Rightarrow 8p = 4 \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

ค่าเกมคือ

$$V = 2 + 4 \left(\frac{3}{8} \right) = 2 + 1.5 = 3.5$$

ดังนั้น $p = \frac{1}{2}, q = \frac{3}{8}$, และ $V = 3.5$

Drill 3: Dominance ก่อนคำนวณ

ให้พิจารณาเกม

A \ B	L	C	R
U	(8, 2)	(6, 4)	(5, 3)
M	(4, 2)	(3, 4)	(2, 3)
D	(7, 1)	(5, 5)	(6, 4)

จงตัดแถวหรือคอลัมน์ที่ถูกครอบงำ แล้วเขียนเกมที่เหลือใหม่

เฉลย:

- เปรียบเทียบตัวหน้าของ U กับ M: $8 > 4, 6 > 3, 5 > 2$ ดังนั้น U ครอบงำ M
- ตัดแถว M ออก
- บนแถว U และ D เปรียบเทียบตัวหลังของคอลัมน์ C กับ R: $(4, 5)$ มากกว่า $(3, 4)$ ทุกตำแหน่ง ดังนั้น C ครอบงำ R
- ตัดคอลัมน์ R ออก

เกมที่เหลือคือ

A \ B	L	C
U	(8, 2)	(6, 4)
D	(7, 1)	(5, 5)

7 การบ้าน

1. ให้พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	R
U	(5, -5)	(1, -1)
D	(2, -2)	(4, -4)

จงหา

- maximin และ minimax
- ระบุว่าเกมนี้นับแบบ pure หรือ mixed
- ถ้าเป็น mixed จงหา p, q และค่าเกม

แนวเฉลย:

- ค่าต่ำสุดของแถว U คือ 1 และของแถว D คือ 2 ดังนั้น **maximin = 2**
- ค่าสูงสุดของคอลัมน์ L คือ 5 และของคอลัมน์ R คือ 4 ดังนั้น **minimax = 4**
- เกมนี้นับแบบ **mixed**
- แก้สมการจะได้

$$5q + 1(1 - q) = 2q + 4(1 - q) \Rightarrow q = \frac{1}{2}$$

$$5p + 2(1 - p) = 1p + 4(1 - p) \Rightarrow p = \frac{1}{3}$$

- ค่าเกม

$$V = 5 \left(\frac{1}{2} \right) + 1 \left(\frac{1}{2} \right) = 3$$

2. ให้พิจารณาเกม 2×3 ต่อไปนี้

A \ B	L	C	R
U	(3, -3)	(7, -7)	(1, -1)
D	(6, -6)	(2, -2)	(4, -4)

จง

- เขียน expected payoff ของผู้เล่น A ภายใต้แต่ละคอลัมน์เป็นฟังก์ชันของ p
- วาดกราฟทั้งสามเส้น
- หา p ที่เหมาะสมและค่าของเกมโดยประมาณ

แนวเฉลย:

$$V_L(p) = 3p + 6(1 - p) = 6 - 3p$$

$$V_C(p) = 7p + 2(1 - p) = 2 + 5p$$

$$V_R(p) = 1p + 4(1 - p) = 4 - 3p$$

จากกราฟจะเห็นว่าเส้นล่างสุดสลับกันระหว่าง V_C และ V_R แก่จุดตัด

$$2 + 5p = 4 - 3p \Rightarrow 8p = 2 \Rightarrow p = \frac{1}{4}$$

ค่าเกมคือ

$$V = 2 + 5 \left(\frac{1}{4} \right) = 3.25$$

ดังนั้นค่าที่เหมาะสมคือ $p = \frac{1}{4}$ และ value โดยประมาณคือ 3.25

3. ให้พิจารณาเกมต่อไปนี้

A \ B	L	C	R
U	(9, 3)	(7, 5)	(6, 4)
M	(5, 3)	(4, 5)	(3, 4)
D	(8, 2)	(6, 6)	(7, 5)

จง

- ใช้เกณฑ์ dominance เพื่อตัดกลยุทธ์ที่ไม่จำเป็น
- เขียนเกมที่เหลือใหม่
- อธิบายว่าหลังจากลดขนาดแล้วควรใช้วิธีใดคำนวณต่อ

แนวเฉลย:

- U ครองจำ M เพราะตัวหน้ามากกว่าทุกคอลัมน์: $9 > 5, 7 > 4, 6 > 3$
- หลังตัด M แล้ว คอลัมน์ C ครอบงำคอลัมน์ R สำหรับผู้เล่น B เพราะตัวหลังบนแถว U และ D คือ (5, 6) มากกว่า (4, 5) ทุกตำแหน่ง

- เกมจึงเหลือ

A \ B	L	C
U	(9, 3)	(7, 5)
D	(8, 2)	(6, 6)

หลังลดขนาดแล้วควรใช้ **mixed strategy** 2×2 หรือหากมี saddle point ก็ใช้ **maximin/minimax** ตรวจสอบได้ทันที